Maximale Zäune mit Polyformen

Alexis Langlois-Rémillard, Mia N. Müßig und Érika Roldán

Wir haben uns bemüht, diesen Artikel zur extremalen diskreten Topologie einem breiten Publikum zugänglich zu machen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft. Neben neuen Ergebnissen und offenen Problemen laden wir Leserinnen und Leser zur aktiven Teilnahme ein. Die vorgestellten Aktivitäten lassen sich flexibel an verschiedene Formate anpassen: von einem fünfminütigen Halt an einem Präsentationsstand über mehrtägige Workshops bis hin zu langfristigen Projekten auf gymnasialer oder universitärer Ebene [9]. In späteren Abschnitten ergänzen wir zudem Rätsel, die auf den ersten Blick einfach erscheinen, sich jedoch als offene Forschungsfragen eignen – ideal für Projekte auf Doktoranden- oder Forschungsebene.

Zum Gedenken an Sayan Mukherjee, dessen Begeisterung für die Zaun-Probleme und unermüdliche Unterstützung diese Forschung erst möglich gemacht haben.

Bitte mitmachen! Um ein Gefühl für die folgenden Probleme zu bekommen, laden wir dich ein, mit dem Ausdrucken und ✂ der Tetrominos aus Rätsel 1 zu beginnen (siehe Ausschneideseite 195). Zusätzlich liefern die Abbildungen 3, 4 und 5 weitere Polyformen – und die Seite 197 die verschiedenen Gitter für die ersten Rätsel. Für einige werden in den folgenden Abschnitten Lösungen präsentiert, andere sind auf Anfrage erhältlich.[1]

Einstieg in die Rätsel

Was ist eine Polyform? Eine *Polyform* ist eine Teilmenge von Kacheln auf einer Parkettierung, eines quadratischen Gitters, dass eine Polyform eine Teilmenge von Kacheln ist, die *turmartig zusammenhängend* ist – das heißt, ein Turm kann jede Kachel der Polyform erreichen, indem er sich entlang von Reihen und Spalten bewegt. In der (euklidischen) Ebene gibt es genau drei reguläre Parkettierungen, die aus regulären Polygonen bestehen: gleichseitige Dreiecke, Quadrate und reguläre Sechsecke (warum nur drei?). Polyformen, die auf diesen Parkettierungen basieren, bezeichnen wir als *Polyiamonds*, *Polyominos* beziehungsweise *Polyhexes*.

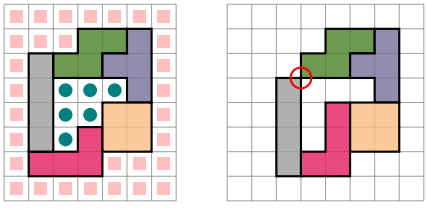


Abbildung 1. Links: Ein Tetromino-Zaun, dessen Komplement eindeutig in zwei Polyominos aufgeteilt ist: Das innere Polyomino (gekennzeichnet durch türkise Kreise) und das äußere Polyomino (gekennzeichnet durch pinkfarbene Quadrate). Rechts: In diesem Fall teilen sich die inneren und äußeren Polyominos, die durch das Komplement der Tetrominos bestimmt werden, einen Eckpunkt. Daher erfüllt diese Konfiguration unsere Definition eines Zauns nicht.

Was ist ein Zaun? Im Folgenden wirst du dazu eingeladen, eine besondere Art von Polyform zu bauen – einen sogenannten Zaun. Dabei kombinierst du zwei oder mehr Polyformen so, dass sie gemeinsam einen Bereich im Gitter vollständig umschließen. Ein gültiger Zaun muss dabei folgende Bedingung erfüllen: Die verbleibenden, nicht vom Zaun bedeckten Kacheln (also das Komplement des Zauns) müssen genau zwei zusammenhängende Bereiche – sogenannte Komponenten – bilden, die sich keine Eckpunkte teilen.

Rätsel 1. Benutze die Tetrominos aus Abbildung 2 und baue einen Zaun, der eine möglichst große Fläche umschließt.

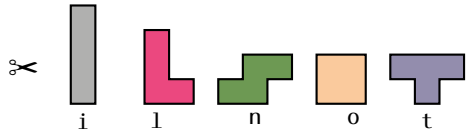


Abbildung 2. Die fünf Tetrominos in alphabetischer Ordnung

Rätsel 2. Es gibt 12 Pentominos, die in Abbildung 3 präsentiert werden. Vervollständige Tabelle 1, indem du die größtmögliche Fläche mit Zäunen umschließen, die aus der angegebenen Untermenge von Pentominos gebaut wurden. Wir empfehlen, mit nur drei Pentominos zu beginnen, um die Schwierigkeit Schritt für Schritt zu erhöhen.

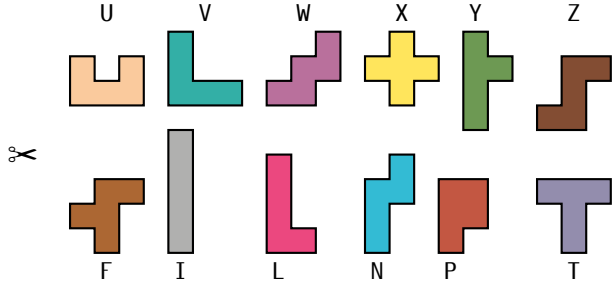


Abbildung 3. Die zwölf Pentominos in alphabetischer Ordnung

DOI 10.1515/dmvm-2025-0056

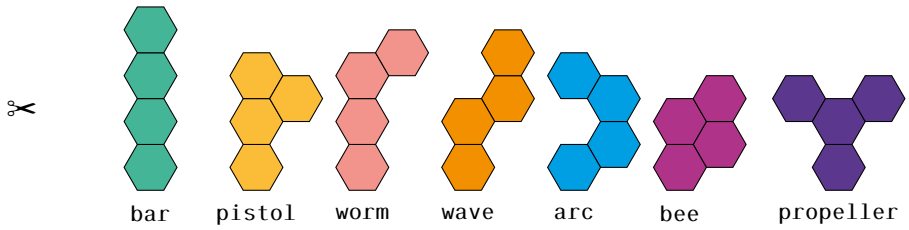


Abbildung 4. Die sieben Tetrahexe

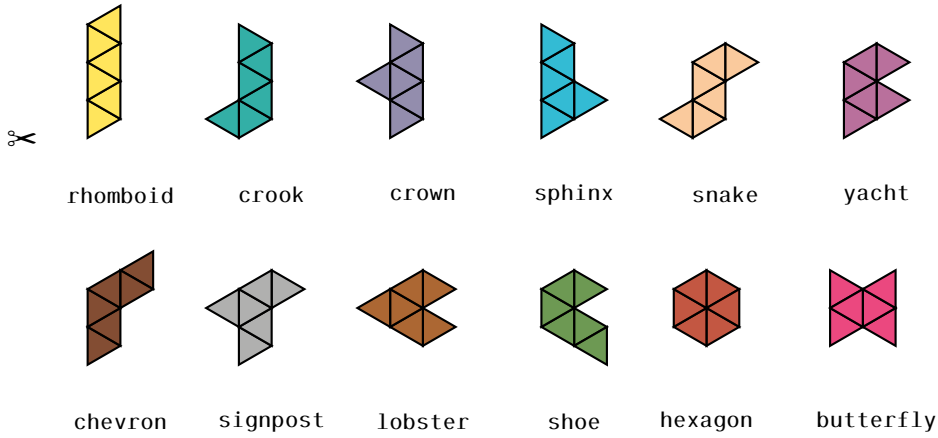


Abbildung 5. Die zwölf Hexiamonds

Tabelle 1. Jeder Buchstabe präsentiert eines der 12 Pentominos.

Verwendete Pentominos	Maximale Fläche
F I L	4
F I L N	–
F I L N P	19
F I L N P T	–
F I L N P T U	–
F I L N P T U V	–
F I L N P T U V W	–
F I L N P T U V W X	–
F I L N P T U V W X Y	–
F I L N P T U V W X Y Z	128

Rätsel 3. Polyhexe sind Polyformen in der Sechseck-Parkettierung. Baue mit den sieben Tetrahexes aus Abbildung 4 einen Zaun, der die größtmögliche Fläche umschließt.

Rätsel 4. Polyiamonds sind Polyformen in der Dreieck-Parkettierung. Da es nur 3 Tetriamonds und 4 Pentiamonds gibt (finde sie alle zum Spaß), beginnen wir die Rätsel im dreieckigen Gitter mit den 12 Hexiamonds aus Abbildung 5. Baue mit ihnen allen einen Zaun, der die größtmögliche Fläche umschließt.

Rätsel 5 (Vorgeschlagen von Matthew Kahle, 2024)**.** Für dieses Rätsel lockern wir die strengen Bedingungen, die wir an einen Zaun stellen und konzentrieren uns stattdessen auf eine schöne topologische Frage: Gegeben sei ein Polyomino P, das aus 60 quadratischen Kacheln unter Verwendung der 12 Pentominos gebaut wurde. Was ist die maximale Anzahl von *Löchern* – definiert als die Anzahl der endlichen zusammenhängenden Komponenten im Komplement von P – die erzeugt werden kann?

Dieses Problem wurde für euklidische Parkettierungen vollständig gelöst, wenn eine bestimmte Anzahl von Kopien einzelner Polygone (Monokachel-Polyformen) verwendet werden darf [6, 10–12]. Aus diesen Ergebnissen können Obergrenzen für die Anzahl der Löcher ermittelt werden. Zum Beispiel kann ein Polyomino, das aus 60 quadratischen Kacheln besteht, höchstens 21 Löcher aufweisen [6]; somit kann unser Polyomino P, das aus den 12 Pentominos gebaut wurde, nicht mehr Löcher haben.

Eine natürliche Verallgemeinerung des Rätsels besteht darin, andere Polyominos zu betrachten, die zusammen 60 Quadrate ergeben (z. B. 30 Dominos). Verallgemeinerungen dieser Fragen können für dreieckige oder hexagonale Parkettierungen – und weit darüber hinaus in die reguläre kubische Parkettierung oder die hyperbolische Welt – erforscht werden.

Anmerkung. Wir ermutigen die Leserschaft, Zeit damit zu verbringen, sich an diesen Rätseln zu versuchen, bevor sie mit dem Rest des Artikels fortfährt. Wie würdest du diese Probleme mathematisch modellieren, um Lösungen zu finden und ihre Optimalität zu beweisen? Könntest du sie mit einem Algorithmus am Computer lösen? Im weiteren Verlauf des Papiers kehren wir zu einem konventionelleren

akademischen Stil zurück und präsentieren einige Lösungen für die anfänglichen Rätsel. Aber keine Sorge – wir stellen auch neue Rätsel vor, die etwas mehr mathematische Reife erfordern, um sie zu lösen, und behandeln die Hintergründe aus Mathematik und Informatik, die diesen Problemen zugrunde liegen.

1 Lösungen für die ersten Rätsel und mehr Herausforderungen

1.1 Lösung für Rätsel 1

Nachfolgend geben wir ein Beispiel für einen Zaun, der eine Fläche von 9 umschließt. Wir behaupten, dass dies die maximale Fläche ist, die mit den 5 Tetrominos von einem Zaun umschlossen werden kann.

Eine wichtige Eigenschaft eines Zauns, die einen Teil seiner Struktur erfasst, ist die Reihenfolge, in der die Polyformen entlang des Zauns angeordnet sind (beachte, dass sie einen Zyklus bilden). Unter Verwendung der in Abbildung 2 festgelegten Notation kann die Reihenfolge der Tetrominos im Zaun in Abbildung 6 beispielsweise als `into1` kodiert werden. Wir nennen eine bestimmte Reihenfolge, in der die Polyformen in einem Zaun angeordnet sind, eine *Zaunkonfiguration*. Beachte, dass es im Allgemeinen mehrere Zäune gibt, die dieselbe Zaunkonfiguration aufweisen. Daraus ergibt sich folgendes Rätsel:

Rätsel 6. Wie viele Zaunkonfigurationen von Tetrominos können eine Fläche von 9 umschließen? Beachte, dass sich Lösungen wirklich in der Reihenfolge der Tetrominos unterscheiden müssen, um als verschiedene Lösungen gezählt zu werden.

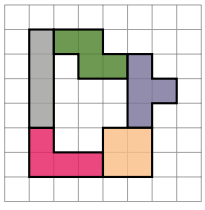


Abbildung 6. Eine Lösung für das Tetromino Zaun-Rätsel

1.2 Lösung für Rätsel 2 und geschichtlicher Hintergrund

Eine Reihe von zaunartigen Rätseln mit Pentominos wurde erstmals 1968 von Feser vorgestellt [2]. Eines davon, das die größte eingeschlossene Fläche eines Zauns aus den 12 Pentominos suchte, erlangte 1973 Popularität, als es in Gardners berühmter Kolumne „Mathematical Games“ erschien [3]. In dieser Ausgabe präsentierte Gardner seinen besten Versuch mit einer Fläche von 127 Quadraten und forderte die Leser auf, eine bessere Lösung zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Knuth bereits die maximale Fläche von 128 gefunden und diese direkt an Gardner geschickt. Er hatte auch einen Beweisansatz, dass dies tatsächlich die maximale Lösung war, aber der erste vollständige Beweis, dass 128 tatsächlich das Maximum ist, wurde erstmals 1978 von Takakazu Shimauchi veröffentlicht [15].

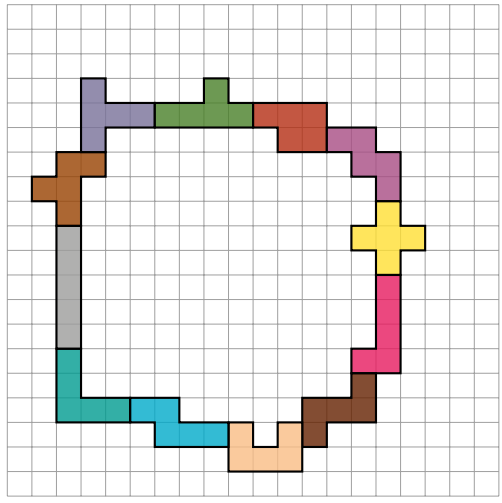


Abbildung 7. Ein Pentomino Zaun, der 128 Kacheln umschließt

Wir haben dieses Ergebnis von Shimauchi durch eine Implementierung mit Ganzzahliger Linearer Optimierung (ILP) bestätigt und zudem alle Details seines Beweises überprüft.[2] Eine Version von Shimauchis Beweis findet sich in Abschnitt 2. Darüber hinaus haben wir überprüft, dass es nur 1440 Zaunkonfigurationen gibt, die eine maximale Fläche von 128 umschließen können (auch dies wurde in Gardners Kolumne erwähnt).

Abgesehen von Shimauchis Veröffentlichung konnten wir keine weiteren Quellen finden, die belegen, dass 128 das globale Maximum für das Pentomino-Zaun-Problem darstellt, oder andere Ergebnisse, die sich auf die in dieser Arbeit vorgestellten Rätsel beziehen.

Obwohl Shimauchis Beweis auf andere Polyformen in höheren Dimensionen oder in nicht-euklidischen Geometrien angepasst werden kann, wird die Anzahl der zu prüfenden Fälle ohne Computer-Assistenz schnell unrealistisch groß. Selbst mit dem Computer ist das Finden der Zaunkonfigurationen, die das globale Maximum umschließen, aufgrund der riesigen Anzahl von Zaunkonfigurationen (und der exponentiellen Anzahl von Polyformen [1,7]) ein schwieriges Problem.

1.3 Zentrale Ergebnisse

Wir haben das Zaun-Problem als ein ILP Problem formuliert, um es mit kommerziellen und hochentwickelten ILP-Solvern wie Gurobi [5] lösen zu können. Dieser Ansatz lieferte einen Beweis für die maximal umschlossene Fläche für verschiedene Teilmengen von Polyformen auf den drei euklidischen regulären Parkettierungen. Mithilfe der ILP-Implementierung lässt sich auch zählen, wie viele Lösungen es für die jeweilige Fläche gibt, was wir in Satz 1 präsentieren. Erneut werden Lösungen nur dann als unterschiedlich gewertet, wenn sie sich in der Reihenfolge der Pentominos unterscheiden.

Satz 1. *Die Anzahl der Zaunkonfigurationen mit einer gegebenen maximalen Fläche ist in der folgenden Tabelle für die drei Parkettierungen der Ebene dargestellt. Die globalen Maxima der Zaunkonfigurationen sind: 128 für die Pentominos, 35 für die Tetrahexe und 116 für die Hexiamonds.*

Tabelle 2. Anzahl der Zaunkonfigurationen, die eine gegebene Fläche als ihr Maximum haben. Die globalen Maxima für jede Parkettierung sind in der ersten Zeile fett gedruckt.

Maximale Zäune mit Polyformen					
Pentominos		Tetrahexe		Hexiamonds	
Fläche	Lösungs-anzahl	Fläche	Lösungs-anzahl	Fläche	Lösungs-anzahl
128	1440	**35**	2	**116**	546
127	19416	34	21	115	2360
126	84228	33	89		
		32	101		
		31	115		

Zum Abschluss dieses Abschnitts präsentieren wir einige maximale Zaunkonfigurationen, die Lösungen zu den Rätseln 3 und 4 bieten. In Abschnitt 2 stellen wir eine überarbeitete Version von Shimauchis Beweis vor, die durch Klarstellungen und Verbesserungen ergänzt wurde. Anschließend erläutern wir in Abschnitt 3 die mathematische Modellierung sowie den Algorithmus, die unserer ILP-Implementierung zugrunde liegen.

Lösung für Rätsel 3
Mit den sieben Tetrahexes gibt es nur zwei Möglichkeiten die maximale Fläche zu umschließen, die wir in Abbildung 8 zeigen.

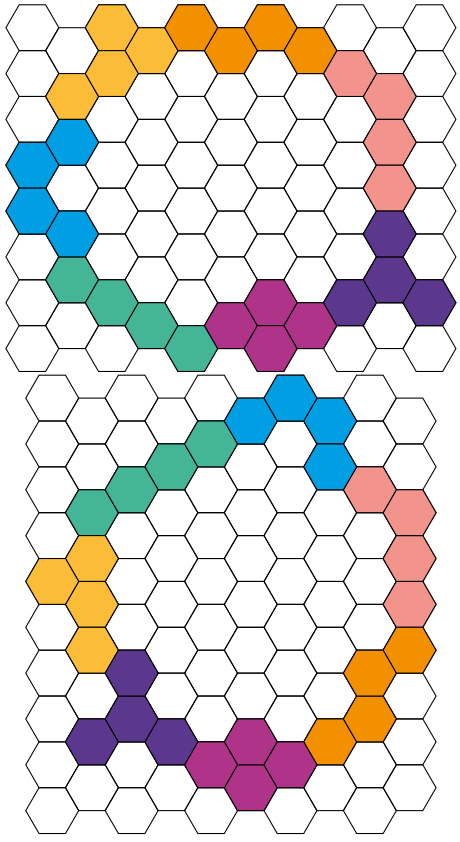


Abbildung 8. Die beiden maximalen Zaunkonfigurationen für das Tetrahex-Rätsel. Die maximale Fläche, die sie umschließen, besteht aus 35 Sechsecken.

Lösung für Rätsel 4
Wir beginnen mit den Pentiamonds. Da es davon nur vier gibt, ist der Fall schnell abgearbeitet und ermöglicht uns, einige geometrische Einblicke zu geben, bevor wir die Lösung für die Hexiamonds präsentieren. Eine maximale Zaunkonfiguration, die mit den 4 Pentiamonds gebaut wurde, ist in Abbildung 9 dargestellt.

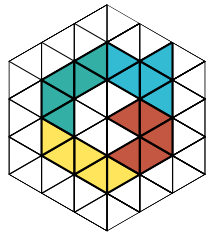


Abbildung 9. Einer der maximalen Pentiamond-Zäune mit einer Fläche von 5

Die Form dieses maximalen Zauns gibt einen guten Hinweis für den Hexiamond-Zaun, falls du für ihn noch keine maximale Konfiguration gefunden hast:

Tipp 1. Die maximalen Zäune, die mit Polyiamonds gebaut werden, ähneln tendenziell einem Sechseck. Das bedeutet, dass es sechs „Eckstücke“ geben wird. Die Schlüsselidee ist, die *besten* Hexiamonds in diesen Ecken zu platzieren. Zum Beispiel könnte `chevron` ein ausgezeichnetes Eckstück sein, ebenso wie `crook`, `snake` und `signpost`. Warum?

Diese Beobachtungen basieren auf den *isoperimetrischen Eigenschaften von Polyformen*, die je nach Parkettierung auf subtile und manchmal überraschende Weise variieren und sich *als Schlüsselrolle in extremalen topologischen Problemen erwiesen haben* [4, 11–14]. Wir wollen die Spannung nicht länger aufrechterhalten: Eine maximale Zaunkonfiguration für die Hexiamonds wird in Abbildung 10 präsentiert.

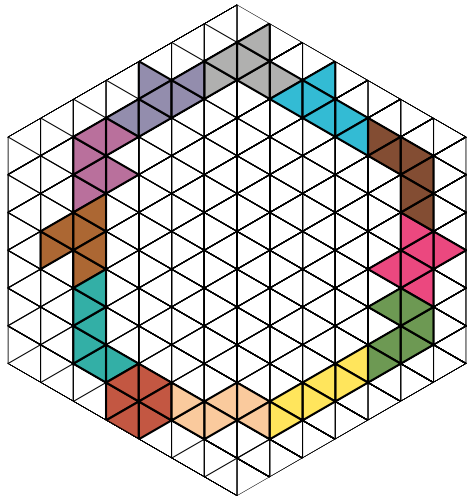


Abbildung 10. Ein maximaler Hexiamond-Zaun, der 116 Sechsecke einschließt

2 Beweis für den Pentomino-Zaun à la Shimauchi

Wir beweisen nun, dass die maximale Fläche, die von einer Pentomino-Zaun-Konfiguration umschlossen werden kann, höchstens 128 Kacheln beträgt. Wir wissen bereits, dass dieses Maximum von bestimmten Zaunkonfigurationen tatsächlich erreicht wird – als Beispiel dient Abbildung 7. Wie bereits erwähnt, haben wir alle maximalen Zaun-Konfigurationen mit dem in Abschnitt 3 beschriebenen ILP-Ansatz identifiziert.

Der Beweis, den wir hier liefern, ist eine Übersetzung – mit einigen Verbesserungen – eines ursprünglich von Shimauchi [15] 1978 veröffentlichten Beweises. Nach unserer Kenntnis ist dies die erste nicht-japanische Version dieses Beweises.

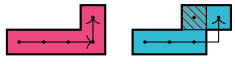
Leserinnen und Leser können zunächst den Beweis zum Tetromino-Rätsel nachschlagen, den wir in [9] vorgestellt haben. Er eignet sich gut, um Schülerinnen und Schülern grundlegende Techniken der mathematischen Modellierung zu vermitteln – Techniken, die anschließend auf das Pentomino-Rätsel übertragen werden können.

Satz 2. *Die maximalen Zaunkonfigurationen, die das Pentomino-Rätsel lösen, umschließen eine Fläche von 128 Kacheln.*

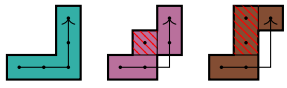
Der Beweis des Theorems erfolgt über eine Reihe von Lemmata. Zuvor ordnen wir jedoch jedem Pentomino bestimmte geometrische Größen zu; dies ist der zentrale Ansatz von Shimauchi. Dabei werden die Pentominos in Familien gruppiert, je nach ihrer geometrischen Wirkung auf den Zaun. Eine zentrale Eigenschaft dieser Familien besteht darin, dass sich Pentominos innerhalb derselben Gruppe *austauschen* lassen, ohne die Größe des resultierenden Zauns zu verändern. Beispielsweise können in Abbildung 7 die Pentominos (J) und (N) vertauscht werden.

(1) Pentomino: {I}; Fortsetzung: 4, Vorsprung: 0, Länge: 5.

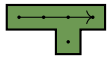
(2) Pentominos: {J,N}; Fortsetzung: 3, Vorsprung: 1, Länge: 5 (N hat einen Defekt — eingezeichnet als „ “— im Zaun).



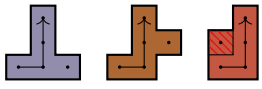
(3) Pentominos: {V,W,Z}; Fortsetzung: 2, Vorsprung: 2, Länge: 4 (W hat einen Defekt und Z hat zwei Defekte im Zaun).



(4) Pentomino: {Y}; Fortsetzung: 3, Vorsprung: 0, Länge: 4.

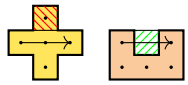


(5) Pentominos: {T,F,P}; Fortsetzung: 1, Vorsprung: 2, Länge: 4 (P hat einen Defekt im Zaun).



Nach einer 90° Drehung können sie auch mit Fortsetzung 2 und Vorsprung 1 interpretiert werden.

(6) Pentominos: {X,U}; Fortsetzung 2, Vorsprung: 0, Länge: 3 (P hat einen Defekt im Zaun, und ''U" hat eine Eindellung —notiert als „ “ —, die ein Quadrat extra im Zaun einschließt).



Lemma 3. *Der Umfang des Zauns mit 12 Pentominos ist* ≤ 53.

Beweis. Addiert man den maximalen Beitrag zur Länge der Teile, erhält man $5\times|\{I,J,N,V,W,Z\}|+4\times|\{Y,T,F,P,U\}|+3\times|\{X\}| = 53$. □

Da 53 eine ungerade Zahl ist, kann sie nicht den Umfang eines Rechtecks bilden. Somit ist 52 das erreichbare Maximum. Es lässt sich realisieren, indem das Polyomino U derselben Kategorie wie X zugeordnet wird, was den Umfang um 3 erhöht. Diese Wahl für U führt zu einer *Eindellung*, während eine alternative Platzierung – etwa als „L“ -Form mit einem Fortschritt von 2 und einem Vorsprung von 1 – zu einem Defekt im Inneren geführt hätte.

Lemma 4. *Es gibt eine Lösung für den Pentomino-Zaun, die 128 Quadrate umschließt.*

Beweis. Abbildung 7 zeigt eine Lösung. □

Wir beweisen ein Korollar der beiden vorhergehenden Ergebnisse, welches wir zur Optimierung der ILP-Formulierung in Abschnitt 3 verwendet haben.

Korollar 5. *Jede maximale Pentomino-Zaunkonfiguration passt in ein* 20×20 *Quadrat.*

Beweis. Angenommen, wir haben eine maximale Zaunkonfiguration, die nicht in ein 20×20 Quadrat passt. Dann muss der Durchmesser des Zauns länger als 21 Kacheln sein. Angenommen, der Zaun sei durch ein Rechteck beschränkt, das der Beschränkung des Umfangs folgt. Dann wäre das Rechteck maximal 21×6 groß, und seine Fläche (126) liegt unter der in Lemma 4 gefundenen Lösung. Nehmen wir stattdessen an, eine maximale Zaunkonfiguration ist in einen Rhombus (Raute) eingebettet, dessen großer Durchmesser eine Länge von 21 hat. Um die Umfangsbeschränkungen von Lemma 3 einzuhalten, müsste der Rhombus einen kleinen Durchmesser von 16 haben, sodass der Umfang des Rhombus 52 beträgt. Dies ist jedoch mit den Pentominos nicht erreichbar, da dies eine Seitendistanz von 13 Einheiten diagonal bedeuten würde, was ungefähr die doppelte Anzahl von Kacheln erfordert (zum Beispiel können I,J,N,V,Y eine solche Bewegung auf Kosten von 25 Kacheln ermöglichen), aber selbst 21×12 Rhomben haben eine Fläche von nur $21\times 12/2 = 126$, was nicht ausreicht. □

Anmerkung. Jede maximale Zaunkonfiguration muss die optimalen geometrischen Eigenschaften jedes Pentominos nutzen. Dies führt zu Defekten (von „N,W,Z,P,X“) im Inneren des Zauns, die die Innenfläche unweigerlich um genau 6 reduzieren. Andererseits weist das „U“ eine Delle auf, sodass es ein zusätzliches Quadrat in der Innenfläche ermöglicht.

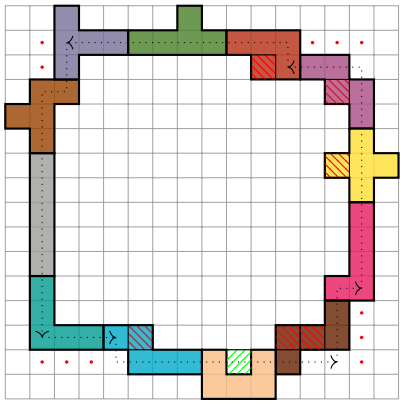


Abbildung 11. Beispiel für eine der optimalen Lösungen mit Fläche 128 unter Angabe von Eckverlusten, Defekten und Beulen sowie der eingezeichneten Fortsetzung

Lemma 6. *Maximale Pentomino-Zaunkonfigurationen müssen einen Umfang von* 52 *haben und sind von einem der folgenden Rechtecke umfasst (mit den jeweiligen Innenflächen):* 13×13 *(*144*),* 14×12 *(*143*),* 15×11 *(*140*) und* 16×10 *(*135*).*

Beweis. Eine maximale Zaunkonfiguration muss nach Lemma 4 eine Fläche von mindestens 128 einschließen. Ein Rechteck der Größe 17×9 hat zwar genau diese Fläche, wird jedoch disqualifiziert, da – wie oben erwähnt – die Pentominos die effektive Fläche unvermeidlich verkleinern. Auch bei einem Umfang von 50 ergibt sich mit einem maximal möglichen Innenrechteck von 13×12 eine Fläche von 132. Doch selbst diese würde durch die Einwirkung der Pentominos unter den erforderlichen Wert von 128 sinken und ist daher ebenfalls ungeeignet. □

Beweis von Theorem 2. Nehmen wir an, wir haben eine Lösung, die von einem 13×13 Quadrat umfasst wird. Die Frage ist nun, wie die Teile platziert werden müssen, um die maximale Fläche zu erreichen. Unsere Heuristik besagt, dass die geradesten Teile an den Seiten und die am stärksten gebogenen in den Ecken platziert werden sollten. Daher sollten die Teile der Familien (1), (4) und (6) an den Seiten platziert werden, um die Fläche zu maximieren. Es ist auch klar, dass die drei Teile der Familie (3) besser in den Ecken platziert werden, da sie am ehesten Eckstücken ähneln. Dann bleibt eine Ecke aus den verbleibenden Familien (2) oder (5) übrig. (In Abbildung 7 sehen wir, dass „T“ gewählt wird.)

Genauer gesagt bedeutet diese Wahl, dass wir 11 (3 für jede der Ecken der Familie (3) und 2 für die Ecke der Familie (2) oder (5)) von der Innenfläche des Quadrats abziehen. Dann können wir berechnen, dass die maximale Fläche $144 - 11 - 6 + 1 = 128$ beträgt und in den Lösungen vorkommen muss, die von einem 13×13 Quadrat unfasst sind, da die Argumentation mit den Ecken gültig bleiben.

Für alle anderen Möglichkeiten von Lemma 6 berechnen wir nun die maximale Fläche, wobei wir berücksichtigen, dass wir 11 für die Eckenverluste, 6 für die Defekte abziehen und 1 für die Delle hinzufügen müssen. Dann sehen wir, dass die Lösung im 13×13 Quadrat liegen muss, da die zweite Möglichkeit, das 14×12 Rechteck, eine Innenfläche von 143 hat, aber $143 - 11 - 6 + 1 = 127 < 128$. □

Rätsel 7. Passe den Beweis von Shimauchi an den Tetrahex-Fall an. Beweise, dass eine maximale Zaunkonfiguration für die Tetrahex-Zaunaufgabe einen Bereich von 35 Feldern umschließt.

Rätsel 8. Passe den Beweis von Shimauchi an Zäune an, die mit den 12 Hexiamonds gebaut wurden. Beweise insbesondere, dass eine maximale Zaunkonfiguration im Hexiamond-Rätsel eine Fläche von 116 Steinen umschließt.

3 Übersetzung Optimaler Zäune in Ganzzahlige Lineare Optimierung

In diesem Abschnitt präsentiere wir die Übersetzung in ein Problem der Ganzzahligen Linearen Optimierung, die wir implementiert haben,[3] um Lösungen für die Zaunprobleme zu untersuchen und zu finden.

Zunächst wählen wir eine Dimension $d \geq 2$ und eine Parkettierung T des d-dimensionalen Raums. Wir bezeichnen mit P_T^m die Anzahl der Polyformen der Größe m in der Parkettierung T. Zum Beispiel gilt $P_\square^5 = 12$ für die quadratische Parkettierung der Ebene.

Anschließend legen wir eine endliche Region R des Raumes fest, in der das Programm nach möglichen Zäunen suchen soll. Die Wahl einer geeigneten Region ist eine heikle Aufgabe: Ist R zu groß, verlangsamt dies das Programm erheblich, ist sie zu klein, besteht das Risiko, optimale Lösungen zu übersehen. Ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Wahl von R im Fall des Pentomino-Zauns ($d = 2$, $T = T_\square$, $m = 5$) wäre ein Quadrat der Größe 20×20, wie aus Korollar 5 hervorgeht (technisch gesehen wäre die gesamte Region in der Umsetzung aufgrund der inneren Zwänge ein 22×22-Quadrat). Da R nur endlich viele Kacheln enthält, können wir diese durchnummerieren. Jede Kachel $l \in R$ erhält somit eine eindeutige Nummer innerhalb der Aufzählung.

Nun können wir die für unser Modell notwendigen Variablen definieren. Gegeben ein Zaun F, definieren wir für jede Kachel $l \in R$ die binäre Variable x_l, die genau dann den Wert wahr annimmt, wenn l Teil des Inneren des Zauns ist. Für jede Kachel l definieren wir außerdem die binäre Variable y_l, die genau dann wahr ist, wenn l Teil des Zauns F selbst ist, also von einer Polyform überdeckt wird.

Sei S_T die Menge der möglichen Symmetrien einer Polyform in einer Parkettierung T und $s_T := |S_T|$ deren Anzahl. Zum Beispiel gilt $s_T = 8$ für die quadratische Parkettierung der Ebene. In Abbildung 12 zeigen wir alle möglichen Symmetrien des (F) Pentominos.

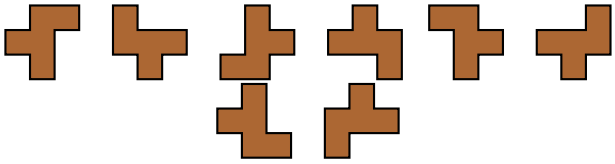


Abbildung 12. Die 8 potentiellen Symmetrien des Pentominos F sind durch alle Drehungen von 0°, 90°, 180°, 270° und deren Kombinationen mit einer Spiegelung gegeben.

Es ist anzumerken, dass einige Polyformen Symmetrien aufweisen und somit nicht alle Versionen tatsächlich unterschiedlich sind. Diese kann man individuell ausschließen – hier verzichten wir jedoch der Einfachheit zuliebe darauf.

Wir legen eine Ordnung der Polyformen sowie eine Ordnung ihrer möglichen Orientierungen fest, die sich aus S_T ergeben. Ist $P = P_T^m$ die Anzahl gegebener Polyformen, so definieren wir für jede Kachel l die binäre Variablenmatrix z_l der Dimensionen $P \times S_T$. Dabei ist der Eintrag (p, r) genau dann wahr, wenn die p-te Polyform in Orientierung $r \in S_T$ mit ihrer oberen linken Ecke auf l platziert wird.

Es ist hilfreich, den Begriff der Nachbarschaft präzise zu definieren. Zwei Kacheln gelten als *Nachbarn*, wenn sie eine gemeinsame Grenze niedrigerer Dimension teilen. Für $d = 2$ bedeutet das, dass zwei Kacheln benachbart sind, wenn sie entweder eine Kante (eine 1-dimensionale Grenze) oder einen Eckpunkt (eine 0-dimensionale Grenze) gemeinsam haben. Im Fall $d = 3$ sind Kacheln außerdem Nachbarn, wenn sie eine Fläche (eine 2-dimensionale Grenze) teilen. Die genaue Anzahl solcher Nachbarschaften hängt von der gewählten Parkettierung ab, wie in Abbildung 13 gezeigt.

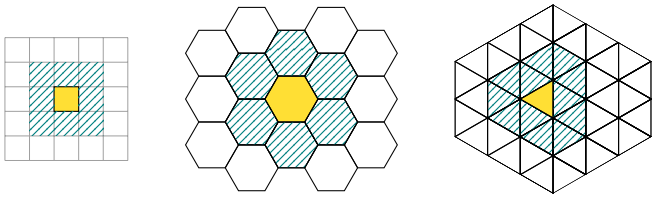


Abbildung 13. Eine Kachel (in vollem Gelb) und ihre Nachbarn (in gekreuztem Blaugrün) für die drei Parkettierungen der Ebene

Nun können wir uns auf die Ungleichungen konzentrieren, die notwendig sind, um unser Problem zu formulieren. Die zentrale Bedingung, welche dem gesamten Modell zugrunde liegt, lautet: Für jede Kachel l und alle ihre Nachbarkacheln l' gilt

$$x_l \implies x_{l'} \vee y_{l'}.$$

Wenn also eine Kachel im Inneren des Zauns liegt, müssen auch ihre Nachbarkacheln entweder im Inneren liegen oder Teil des Zauns selbst sein. Diese Implikation lässt sich wie folgt formulieren:

$$\neg x_l \vee x_{l'} \vee y_{l'}$$

und äquivalent als lineare Ungleichung

$$(1 - x_l) + x_{l'} + y_{l'} \geq 1.$$

Um sicherzustellen, dass der Zaun geschlossen ist, stellen wir als Bedingung, dass alle Kacheln am Rand unserer umgebenden Region R weder zum Inneren noch zum Zaun selbst gehören. Für alle solchen Kacheln l fügen wir daher einfach $x_l = 0$ und $y_l = 0$ zu unserem Modell hinzu.

Außerdem müssen wir sicherstellen, dass keine Kachel gleichzeitig im Inneren liegt und Teil des Zauns ist. Für jede Kachel l fügen wir daher hinzu:

$$x_l + y_l \leq 1.$$

Für jede Kachel l konstruieren wir nun die Menge A_l aller Einträge $z_{l',p,r}$, bei denen die Platzierung der p-ten Polyform mit ihrer linken oberen Ecke auf l' in Orientierung r die Kachel l überdeckt. Um sicherzustellen, dass sich keine zwei Polyformen überlappen, setzen wir

$$\sum_{j \in A_l} j \leq 1.$$

Außerdem wissen wir, dass eine Kachel genau dann Teil des Zauns ist, wenn sie von einer Polyform überdeckt wird. Dies wird durch folgende Gleichung ausgedrückt:

$$\sum_{j \in A_l} j = y_l.$$

Als letzte Bedingung müssen wir sicherstellen, dass jede Polyform genau einmal platziert wird:

$$\sum_{l \in R} \sum_{r \in S_T} z_{l,p,r} = 1.$$

Wenn wir alle oben beschriebenen Ungleichungen zusammenfassen, ergibt sich folgendes ILP-Modell:

$$\begin{array}{ll}
\text{maximiere} & \sum_{l \in R} x_l \\
\text{unter den Nebenbedingungen} & \mathbf{x} \in \{0,1\}^R,\ \mathbf{y} \in \{0,1\}^R, \\
 & \mathbf{z} \in \{0,1\}^{R,P,s_T}, \\
\text{(Abgeschlossener Zaun)} & x_l + y_l \leq 1, \quad \text{für alle Kacheln } l \\
 & (1 - x_l) + x_{l'} + y_{l'} \geq 1, \quad \text{für alle} \\
 & \text{benachbarten Kachelpaare } (l, l') \\
 & x_l = 0, y_l = 0, \quad \text{für alle} \\
 & \text{Randkacheln } l \\
 & \sum_{j \in A_l} j = y_l, \quad \text{für alle Kacheln } l \\
\text{(Keine Überlappung)} & \sum_{j \in A_l} j \leq 1, \quad \text{für alle Kacheln } l \\
\text{(Genau einmal platziert)} & \sum_{l \in R} \sum_{r \in S_T} z_{l,p,r} = 1, \quad \text{für alle} \\
 & \text{Polyformen } p.
\end{array} \tag{1}$$

Eine Implementierung dieses Modells wird in [8] vorgestellt; sie findet alle gültigen Lösungen für die drei Parkettierungen der Ebene in weniger als einer Stunde – siehe Theorem 1.

Rätsel 9. Implementiere das ILP-Modell (1) für die Pentominos in deinem bevorzugten ILP-Solver.

Rätsel 10. Kürzlich konnten SAT-Solver viele verschiedene kombinatorische Probleme erfolgreich lösen und verifizierbare Beweise erzeugen. Versuche, die Optimalität der 128 Lösungen mit einem modernen (max)SAT-Solver formal zu verifizieren.

4 Fazit und noch mehr Rätsel

Wir hoffen, dass dich die im Text vorgestellten Rätsel inspirieren konnten. Unserer Erfahrung nach stoßen diese Aufgaben bei Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen auf großes Interesse – unabhängig vom mathematischen Vorwissen. Tatsächlich lässt sich dieser Ansatz in einen größeren Zusammenhang einordnen: die Vermittlung aktueller mathematischer Forschung durch spielerische Rätsel. Wir laden dich herzlich ein, diesen Weg weiterzugehen – gern auch im Rahmen deiner eigenen Projekte [9].

4.1 Bisher ungelöste Rätsel

Das Rätsel 11 verdeutlicht sowohl die Stärken als auch die Grenzen der ILP-Formulierung (1). Im Hexomino-Zaunproblem geht es um 35 verschiedene Hexominos. Aufgrund der enormen Anzahl möglicher Zaunkonfigurationen wird das Problem für den Solver schnell unüberschaubar und schwer effizient lösbar. Dennoch gelang es unserem Solver, eine Konfiguration zu berechnen, die eine Fläche von 1588 einschließt; ein Wert, von dem wir annehmen, dass er sehr nahe am globalen Maximum liegt, vermutlich innerhalb von 20 Kacheln (siehe Abbildung 14). Um diese Fläche von 1588 zu erreichen, benötigte unser Algorithmus etwa zwei Monate Rechenzeit. Das tatsächliche globale Maximum zu bestimmen, liegt mit den derzeit verfügbaren Ressourcen und Methoden jedoch noch außerhalb unserer Reichweite.

Rätsel 11. Kannst du eine Hexomino-Zaunkonfiguration finden, die mehr als 1588 Kacheln einschließt? Unser bisher bester Versuch – dargestellt in Abbildung 14 – umschließt eine Fläche von 1588.

Eine weitere interessante Frage ist welche Reihenfolge von Pentominos die ungünstigste ist. Also für welche Zaunkonfiguration die Fläche, die sie maximal einschließen kann, möglichst klein ist. Zu bestimmen, welche Fläche diese Konfiguration hat, nennen wir das *Min-Max-Zaunproblem*. Aus Satz 1 folgt dass der Wert höchstens 125 ist.

Rätsel 12. Löse das Pentomino-Min-Max-Zaunproblem.

Tipp 2. Um eine bessere obere Schranke zu finden, genügt es, eine Zaunkonfiguration anzugeben, die keine Fläche größer als 124 einschließen kann. Unsere *von Menschen erzeugten* Erfahrungswerte deuten darauf hin, dass der Min-Max-Wert über 115 liegt: In all unseren Workshops und Outreach-Aktivitäten gelang es den Teilnehmenden – unabhängig von der gegebenen oder gewählten Konfiguration – stets, Zäune zu bauen, die mehr als 115 Kacheln einschließen.

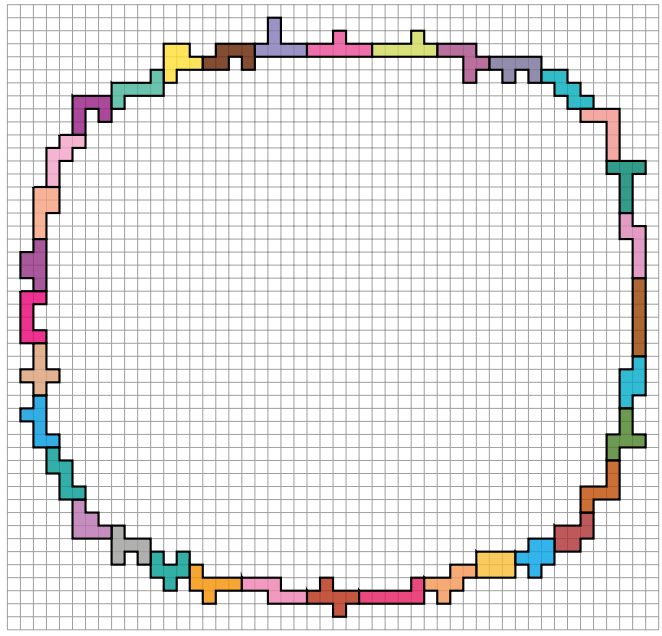


Abbildung 14. Der derzeit (30. Juni 2025) größte bekannte Zaun für den Hexomino-Zaun, der eine Fläche von 1588 umschließt

Bislang haben sich all unsere Überlegungen auf Polyformen in der Ebene beschränkt. Doch es spricht nichts dagegen, diese Ideen auf höhere Dimensionen zu verallgemeinern. Anstatt Zäune zu betrachten, die die Ebene in zwei Bereiche aufteilen, untersuchen wir nun Zäune, die den d-dimensionalen Raum in zwei *getrennte* Regionen trennen. In höheren Dimensionen wird die Definition einer Trennung zu einem subtileren Konzept. Zum Beispiel trennt in der dreidimensionalen Würfelparkettierung ein kubischer Zaun den Raum in zwei Polykuben, die keine gemeinsamen Eckpunkte haben – und damit auch keine gemeinsamen Kanten oder Flächen.

Rätsel 13. Konstruiere alle Pentokuben – also 3D-Polyformen aus fünf Einheitswürfeln – und bestimme mithilfe dieser Formen das größte Volumen, das sich mit ihnen einschließen lässt.

Danksagung

Wir möchten Dr. Erich Fuchs danken, der seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler auf Mathematikseminaren mit dem Pentomino-Problem herausfordert und somit die ursprüngliche Inspiration für dieses Projekt lieferte.

Wir bedanken uns bei Tamara Sprinkle für ihre professionelle Übersetzung des Artikels [15].

ALR bedankt sich für die Gastfreundschaft am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften während seiner Besuche sowie für die Unterstützung durch ScaDS.AI Leipzig, wo er während eines Teils dieser Forschung beschäftigt war. Darüber hinaus wird die Forschung von ALR durch ein Postdoktoranden-Stipendium des Fonds de Recherche du Québec – Nature et Technologie [Fördernummer 326641] und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) von Exzellenzstrategie – GZ 2047/1, Projekt-ID 390685813 gefördert.

Schneidevorlagen

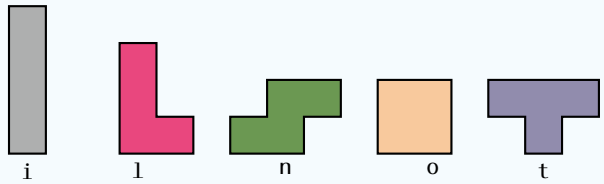


Abbildung 2. Die fünf Tetrominos in alphabetischer Ordnung

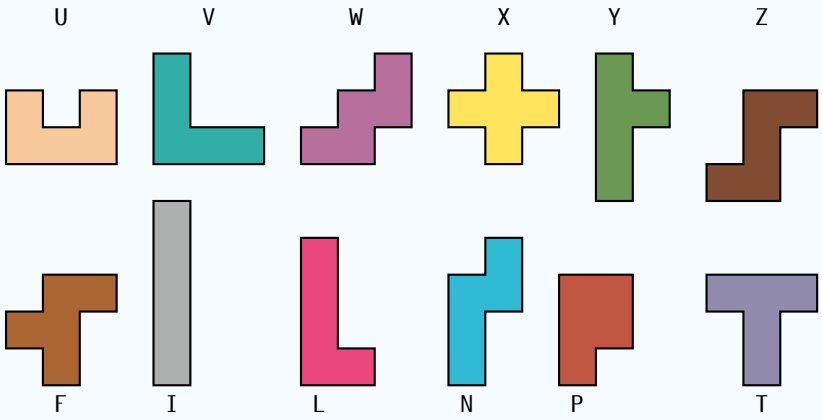


Abbildung 3. Die zwölf Pentominos in alphabetischer Ordnung

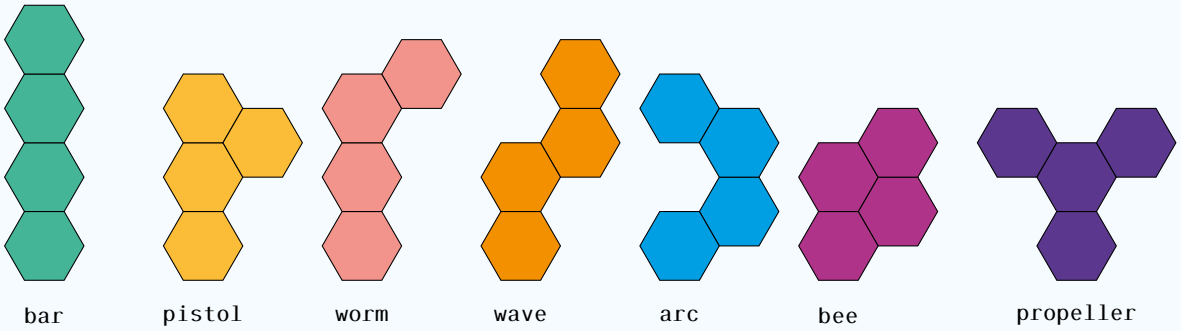


Abbildung 4. Die sieben Tetrahexe

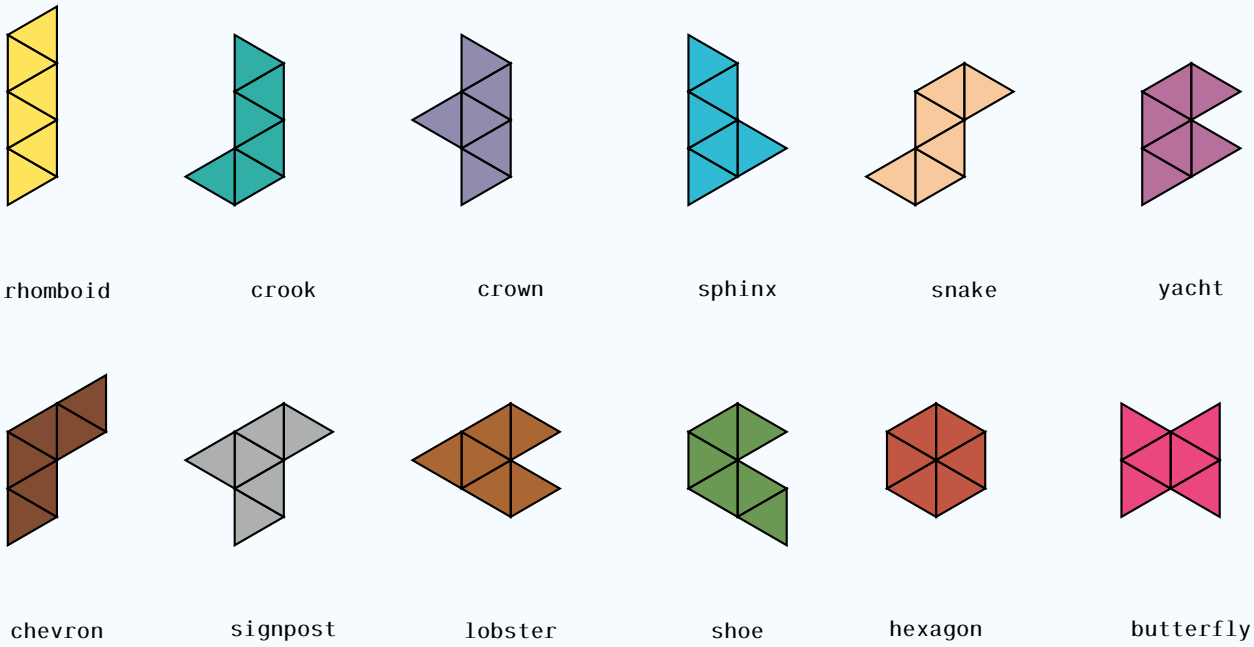
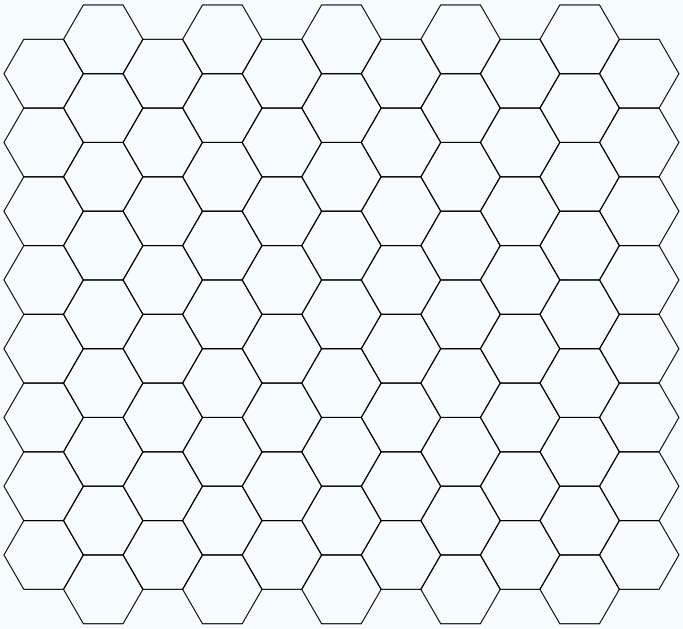


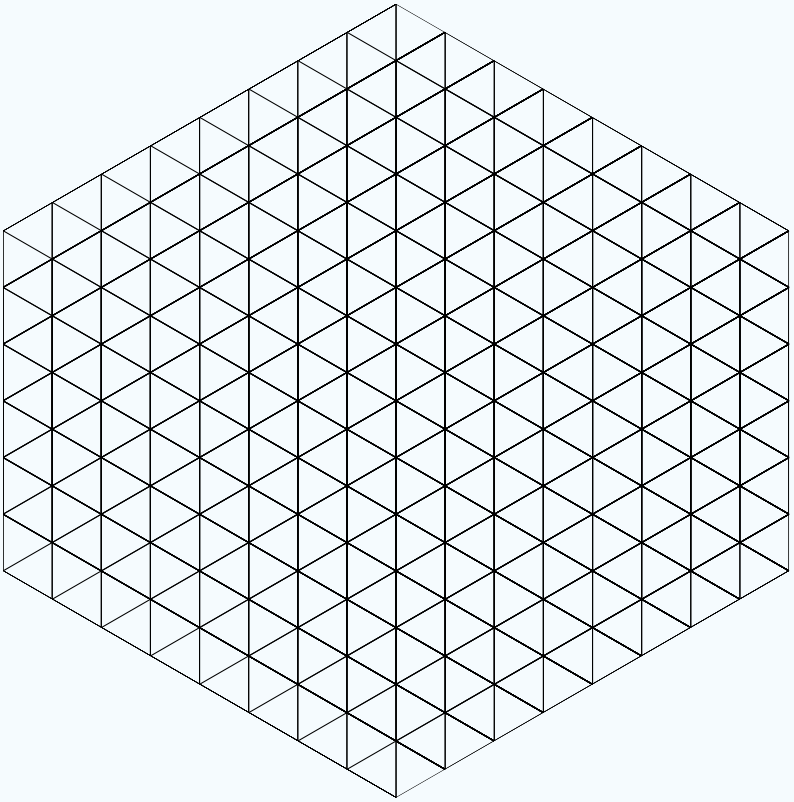
Abbildung 5. Die zwölf Hexiamonds

Gitter

Das quadratische Gitter



Das hexagonal/sechseckige Gitter



Das dreieckige Gitter

Anmerkungen

1. Schreib uns einfach eine Mail!
2. Dank Tamara Sprinkle haben wir jetzt eine englische Übersetzung von Shimauchis Arbeit, um sie einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen. Wir können sie gerne auf Anfrage teilen.
3. Ein ähnliches Modell für das Tetromino-Zaunproblem, allerdings ohne das Spiegeln von Polyformen, wurde von D. W. [16] entwickelt. Das hier vorgestellte Modell ist allgemeiner und umfasst auch weitere Parkettierungen sowie höhere Dimensionen.

Literatur

[1] M. Eden. A two-dimensional growth process. *Dynamics of Fractal Surfaces*, 4(223-239):598, 1961.

[2] F. V. Feser. Pentomino farms. *Journal of Recreational Mathematics*, 1:675–682, 1968.

[3] M. Gardner. Mathematical games. *Scientific American*, 228(5):102–107, 1973. URL: www.jstor.org/stable/24923053.

[4] F. Harary and H. Harborth. Extremal animals. *J. Combinatorics Information Syst. Sci.*, 1(1):1–8, 1976.

[5] Q. Huangfu and J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Math. Program. Comput.*, 10(1):119–142, 2018. doi:10.1007/s12532-017-0130-5.

[6] M. Kahle and É. Roldán. Polyominoes with maximally many holes. *Geombinatorics*, 29(1):5–20, 2019.

[7] D. Klarner. Some results concerning polyominoes. *Fibonacci Quarterly*, pages 9–20, 1965.

[8] A. Langlois-Rémillard, M. Müßig, and É. Roldán. The pentomino farm problem and other tessellations. URL: github.com/PhoenixSmaug/Pentomino-Farm.

[9] A. Langlois-Rémillard, É. Raphael, and E. Roldán. Insights from a workshop on gamification of research in mathematics and computer science, 2024. arXiv:2411.10207.

[10] G. Malen and É. Roldán. Extremal topological and geometric problems for polyominoes. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 27(2), 2020.

[11] G. Malen and E. Roldán. Polyiamonds attaining extremal topological properties I. *Geombinatorics*, XXX(I):14–24, July 2020.

[12] G. Malen and E. Roldán. Polyiamonds attaining extremal topological properties II. *Geombinatorics*, XXX(I):64–76, October 2020.

[13] G. Malen, E. Roldán, and R. Toalá-Enríquez. Extremal $\{p,q\}$-animals. *Annals of Combinatorics*, 27(1):169–209, 2023. See also www.erikaroldan.net/extremal-p-q-animals.

[14] E. Roldán and R. Toalá-Enríquez. Isoperimetric formulas for hyperbolic animals. *Graphs and Combinatorics*, 41(2):1–23, 2025. See also www.erikaroldan.net/isoperimetric-formulas-for-hyperbolic-animals.

[15] T. Shimauchi. Pentomino farm. *Sugaku Seminar*, pages 11–16, March 1978.

[16] D. W. (https://cs.stackexchange.com/users/755/d-w). Maximize enclosed area of given figures on 2d grid. Computer Science Stack Exchange. URL: https://cs.stackexchange.com/q/153823, arXiv:https://cs.stackexchange.com/q/153823.

Dr. Alexis Langlois-Rémillard
Hausdorff-Zentrum für Mathematik
Endenicher Allee 62, 53115 Bonn
langlois@uni-bonn.de

Mia N. Müßig
Ludwig-Maximilians-Universität München, München
nienna@miamuessig.de

Dr. Érika Roldán
Max-Planck-Institut für Mathematik
in den Naturwissenschaften
Inselstraße 22, Leipzig
und
ScaDS.AI, Leipzig
Humboldtstraße 25, Leipzig
roldan@mis.mpg.de

Nach seiner Promotion in Gent arbeitete Alexis Langlois-Rémillard in Leipzig und ist nun Hausdorff-Postdoktorand am Hausdorff-Zentrum für Mathematik in Bonn im Bereich Darstellungstheorie. Außerdem spielt er auch gern Schach, und daher kommt sein Interesse für das, was auf Brettern passiert.

Mia Müßig ist Masterstudentin der Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und interessiert sich für Kombinatorische Optimierung, mathematische Modellierung und Komplexitätstheorie.

Dr. Érika Roldán ist Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften und am ScaDS.AI an der Universität Leipzig. Ihre Forschung verbindet Mathematik, Informatik und Bildung und konzentriert sich auf Kombinatorik, Geometrie, stochastische Topologie und den Einsatz von KI/ML zur Lösung komplexer Probleme. Sie leitet Citizen-Science-Initiativen und Projekte zur Wissenschaftskommunikation, angetrieben von der Mission, den Zugang zu STEAM durch integrative mathematische Erfahrungen zu demokratisieren.